

Installer la borne sur un Mac

Guide pas à pas, sans aucune connaissance en informatique

Ce guide explique comment installer l'application de la borne sur un Mac, de zéro. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance particulière : il suffit de suivre les étapes dans l'ordre et de recopier les commandes exactement telles qu'elles sont écrites.

Un Mac ne peut pas tenir la borne de la salle

Deux raisons, et aucune ne se corrige par du réglage. macOS ne gère pas les écrans tactiles : le moniteur de l'exposition afficherait l'image, mais aucun toucher ne serait transmis. Et le verrouillage du mode borne est incomplet sur macOS : `Cmd + H`, `Cmd + Tab` et Mission Control rendent le bureau au visiteur.

Servez-vous donc d'un Mac pour préparer le contenu, et gardez l'ordinateur Windows pour la salle. Les étapes 1 à 6 de ce guide valent pour les deux ; l'étape 7 est écrite pour un poste de démonstration surveillé.

Comptez environ 30 minutes

Dont une bonne partie d'attente pendant les téléchargements. Vous aurez besoin d'un Mac sous macOS 12 (Monterey) ou plus récent, d'une connexion internet et d'environ 5 Go d'espace libre sur le disque. Les Mac à puce Apple (M1 à M4) comme les Mac Intel conviennent.

Ce que vous allez faire

Étape	Durée
1 Installer Node.js, le moteur qui fait tourner l'application	5 min
2 Installer Git, l'outil qui récupère le projet	5 min
3 Ouvrir le Terminal, la fenêtre où l'on tape les commandes	1 min
4 Télécharger le projet depuis internet	3 min
5 Installer les composants de l'application	5 à 10 min
6 Lancer l'application pour la première fois	2 min
7 Faire démarrer la borne toute seule (poste de démonstration)	5 min

Un mot sur les commandes

Vous allez rencontrer des encadrés sombres. Ce sont des commandes : du texte à recopier dans une fenêtre appelée le Terminal, puis à valider avec la touche Entrée. Le signe > au début ne se recopie pas, il indique simplement le début de la ligne.

Les touches du Mac

Les raccourcis de la borne ont été écrits pour un clavier de PC. Sur un Mac, ils s'utilisent tels quels — avec la touche Contrôle, et surtout pas la touche Commande, qui lui ressemble mais n'est pas la même.

Nom dans ce guide	La touche sur le clavier du Mac
Ctrl	La touche [^] Contrôle, en bas à gauche. C'est celle qu'utilisent les raccourcis de la borne.
Cmd	La touche ⌘ Commande, de part et d'autre de la barre d'espace. Elle sert à macOS, pas à la borne.
Maj	La touche ⇧ Majuscule.
Alt	La touche ⌥ Option.

1 Installer Node.js

Node.js est le moteur qui fait fonctionner l'application. Sans lui, rien ne démarre.

PAGE DE TÉLÉCHARGEMENT

> <https://nodejs.org/fr/download>

Sur cette page, prenez la version LTS « la plus stable », au format macOS Installer (.pkg). Deux versions sont proposées : ARM64 pour les Mac à puce Apple, x64 pour les Mac Intel.

Pour savoir laquelle prendre : menu Pomme, en haut à gauche de l'écran, puis À propos de ce Mac. Si la ligne indique « Puce Apple M1 » (ou M2, M3, M4), prenez ARM64 ; si elle indique « Processeur Intel », prenez x64.

Téléchargez le fichier, puis ouvrez-le. L'installateur pose plusieurs questions : gardez toutes les réponses proposées par défaut et cliquez sur Continuer jusqu'au bout. Il demandera le mot de passe de votre session à la fin.

Vérification

Une fois l'installation terminée, fermez toutes les fenêtres du Terminal déjà ouvertes, puis rouvrez-en une (voir l'étape 3) et tapez `node -v`. Le Mac doit répondre quelque chose comme `v22.12.0` ou plus. Si le numéro est plus petit, réinstallez la version LTS.

2 Installer Git

Git est l'outil qui va chercher le projet sur internet et, plus tard, permettra de récupérer les mises à jour d'une seule commande. Sur un Mac, il n'y a rien à télécharger : macOS l'installe lui-même dès qu'on le lui demande.

À TAPER DANS LE TERMINAL

> `git --version`

Une fenêtre s'ouvre : « La commande git nécessite les outils de développement en ligne de commande ». Cliquez sur Installer, acceptez la licence, et laissez faire — comptez quelques minutes.

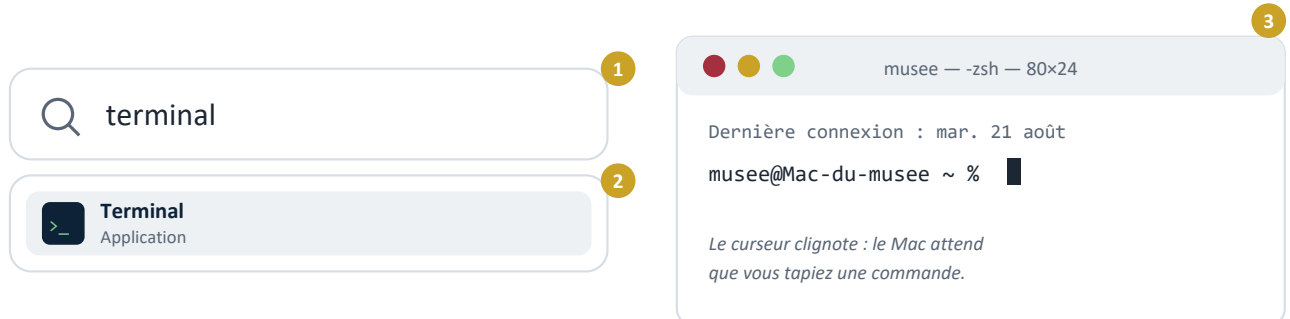
Vérification

Quand l'installation est finie, retapez `git --version`. Le Mac doit répondre quelque chose comme `git version 2.39.5`.

Si aucune fenêtre ne s'est ouverte, lancez l'installation à la main avec `xcode-select --install`.

3 Ouvrir le Terminal

Le Terminal est une fenêtre dans laquelle on tape des commandes. C'est là que vous recopierez tous les encadrés sombres de ce guide.



Ouvrir le Terminal depuis la recherche Spotlight.

- 1 Appuyez sur Cmd + Espace : une barre de recherche s'ouvre au milieu de l'écran. Tapez directement terminal au clavier.
- 2 Le Mac propose l'application Terminal. Appuyez sur Entrée.
- 3 La fenêtre s'ouvre. Le curseur clignote après le signe % : l'ordinateur attend une commande.

Comment recopier une commande sans se tromper

Sélectionnez le texte de l'encadré sombre dans ce PDF, faites Cmd + C pour le copier, cliquez dans la fenêtre du Terminal puis faites Cmd + V pour le coller. Appuyez ensuite sur Entrée.

Attention, une commande recopiée à la main avec une faute ne fonctionnera pas.

4 Télécharger le projet

Le projet est stocké sur GitHub, un site qui héberge des programmes. Son adresse est :

ADRESSE DU PROJET

> <https://github.com/JockoBesne/BorneAdmin>

Vous n'avez pas besoin d'aller sur le site : les deux commandes ci-dessous suffisent. La première crée un dossier borne dans votre dossier personnel et s'y place, la seconde y télécharge le projet.

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> mkdir -p ~/borne && cd ~/borne
> git clone https://github.com/JockoBesne/BorneAdmin.git
```

Le signe ~ désigne votre dossier personnel — celui qui porte votre nom dans le Finder. Le projet se retrouvera donc dans /Users/<votre nom>/borne/BorneAdmin. Il s'obtient au clavier avec Alt + N.

Si vous préférez passer par le site

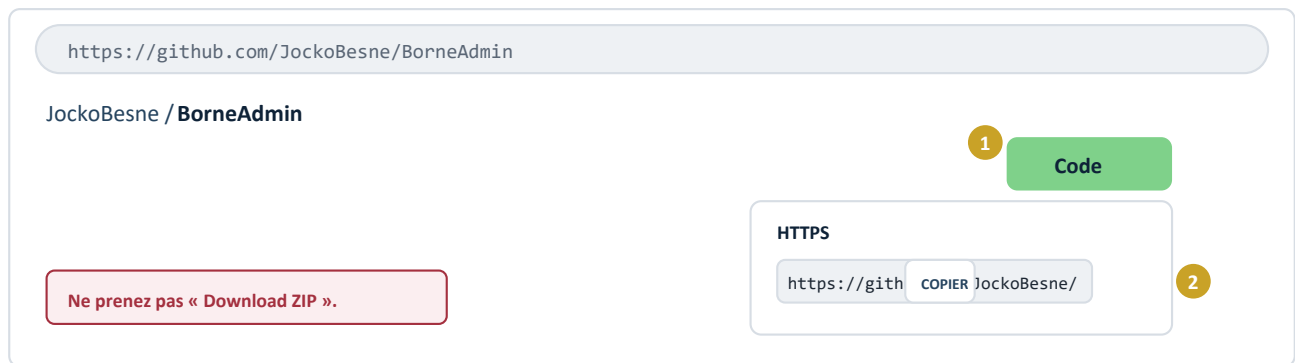


Schéma de la page du projet sur GitHub.

- 1 Le bouton vert Code, en haut à droite de la liste des fichiers.
- 2 L'icône de copie, à côté de l'adresse HTTPS. Elle copie l'adresse à coller après `git clone`.

Ne prenez pas « Download ZIP »

Le fichier ZIP fonctionne, mais il ne permet pas de recevoir les mises à jour ensuite. Avec `git clone`, une seule commande suffira plus tard pour mettre la borne à jour.

5 Installer les composants

Le projet téléchargé ne contient que le code. Il faut maintenant récupérer les briques logicielles dont il a besoin. Placez-vous dans le dossier du projet, puis lancez l'installation.

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> cd ~/borne/BorneAdmin
> npm install
```

Cette étape dure plusieurs minutes et affiche beaucoup de lignes. C'est normal. À la fin, vous devez voir un message du genre `added 84 packages`.

Ne lancez jamais « npm audit fix »

À la fin de l'installation, l'ordinateur signale parfois des vulnérabilités et propose de lancer `npm audit fix`. Ne le faites pas. Ces alertes concernent des sites web exposés à internet, ce que la borne n'est pas — et cette commande casse l'installation d'Electron. C'est la panne la plus fréquente sur ce projet.

Ne mettez jamais `sudo` devant `npm` non plus : l'installation se ferait au nom de l'administrateur et le projet ne s'ouvrirait plus ensuite.

Une fois l'installation terminée, votre dossier doit ressembler à ceci :

```
~/borne/BorneAdmin
apps
packages
contenu-exemple
  contenu.json ← tout le contenu de la borne
  medias       ← les photos et les vidéos
package.json
documentation ← les guides
```

Le contenu du dossier ~/borne/BorneAdmin après installation.

6 Lancer l'application

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> npm run appli
```

L'application s'ouvre en plein écran, sur l'écran d'accueil du musée. Laissez la fenêtre du Terminal ouverte derrière : c'est elle qui fait tourner la borne, la fermer arrêterait l'application.



L'écran d'accueil de la borne au premier lancement.

- 1 Le coin supérieur droit est la zone d'accès cachée à l'administration. Elle est invisible pour les visiteurs. Voyez le guide n° 2 pour l'utiliser.

Si rien ne s'ouvre

La commande `npm run appli` passe un réglage prévu pour Linux, que macOS ignore. Si l'application refusait malgré tout de s'ouvrir, essayez les deux commandes `npm run construire` puis `npx electron .`, qui font la même chose sans ce réglage.

Comment fermer l'application

La borne est volontairement verrouillée : ni la croix de fermeture, ni Cmd + Q, ni Échap ne fonctionnent, pour qu'un visiteur ne puisse pas en sortir. Deux raccourcis ferment l'application — tous deux avec la touche Contrôle ^, pas la touche Commande :

- Ctrl + Maj + A depuis l'écran d'administration — c'est celui à retenir, il enregistre le travail en cours avant de fermer. L'écran « Réglages » a aussi un bouton qui fait exactement la même chose, pour les postes sans clavier.
- Ctrl + Alt + Maj + Q depuis n'importe où — le raccourci de secours, à réserver au personnel technique.

Ce que le verrouillage ne retient pas sur un Mac

Le mode borne a été construit contre Windows. Sur macOS, trois gestes rendent le bureau au visiteur et aucun réglage de l'application ne les arrête : Cmd + H (masquer), Cmd + Tab (changer d'application) et Mission Control (balayage à trois doigts, touche F3, coins actifs).

Sur un poste de démonstration, réduisez le risque dans Réglages Système > Clavier > Raccourcis clavier : décochez tout dans Mission Control, et mettez tous les coins actifs sur « — ». Cela ne remplace pas un poste Windows pour une salle laissée sans surveillance.

7 Faire démarrer la borne toute seule

Cette étape ne concerne que le Mac d'un poste de démonstration. Elle fait en sorte qu'à l'allumage, il ouvre sa session et lance l'application sans que personne n'ait rien à faire.

Fabriquer le lanceur

La commande ci-dessous crée un petit fichier `borne.command` qui lance l'application. Adaptez le chemin si vous n'avez pas installé le projet dans `~/borne`.

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> printf '#!/bin/bash\ncd ~/borne/BorneAdmin \&\& npm run appli\n' >  
~/borne/borne.command  
> chmod +x ~/borne/borne.command
```

Pour vérifier tout de suite qu'il fonctionne :

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> open ~/borne/borne.command
```

Le lancer à l'ouverture de session

Ouvrez Réglages Système > Général > Ouverture. Dans la liste du haut, « Ouvrir au moment de la connexion », cliquez sur +, puis appuyez sur `Cmd + Maj + G` et tapez `~/borne` pour retrouver le fichier `borne.command`. Sélectionnez-le et validez.

Ouverture de session automatique

Sans cela, le Mac s'arrête sur l'écran de mot de passe. Allez dans Réglages Système > Utilisateurs et groupes, puis réglez Ouvrir une session automatiquement en tant que sur le compte de la borne.

Si le réglage est grisé

C'est que FileVault, le chiffrement du disque, est actif : macOS refuse alors toute ouverture de session automatique. Désactivez-le dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité > FileVault. Le déchiffrement peut prendre une heure ou deux, laissez le Mac branché.

Empêcher la mise en veille

La commande demandera le mot de passe de votre session : tapez-le, rien ne s'affiche à l'écran pendant la frappe, c'est normal.

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> sudo pmset -a displaysleep 0 sleep 0 disksleep 0
```

Réglez aussi l'économiseur d'écran sur Jamais dans Réglages Système > Écran verrouillé, et mettez « Exiger un mot de passe » sur Jamais.

Redémarrez enfin le Mac pour vérifier toute la chaîne : allumage, ouverture de session, application en plein écran.

En cas de problème

Voici les pannes rencontrées sur ce projet, et leur solution.

Ce que vous voyez	Ce qu'il faut faire
command not found: npm ou command not found: git	Le logiciel vient d'être installé mais le Terminal ne le sait pas encore. Fermez la fenêtre et rouvrez-en une neuve.
xcrun: error: invalid active developer path	Les outils en ligne de commande d'Apple manquent ou ont été abîmés par une mise à jour de macOS. Tapez <code>xcode-select --install</code> et laissez faire.
Electron failed to install correctly	Le moteur graphique (environ 270 Mo) se télécharge à part et un réseau filtrant GitHub peut bloquer. Tapez <code>npm run reparer-electron</code> . Si le problème persiste, copiez le dossier <code>node_modules/electron</code> depuis un ordinateur où l'application fonctionne.
« Electron » ne peut pas être ouvert car son développeur ne peut pas être vérifié	macOS a mis le moteur graphique en quarantaine. Depuis le dossier du projet, tapez <code>xattr -dr com.apple.quarantine node_modules/electron/dist</code> puis relancez.
1 high severity vulnerability après l'installation	Message sans conséquence pour une borne hors ligne. Ignorez-le, et surtout ne lancez pas la commande proposée.
La version de Node est trop ancienne	Réinstallez Node.js en version LTS depuis nodejs.org , en prenant bien l'architecture de votre Mac, puis relancez <code>npm install</code> .
EACCES: permission denied	Une commande a été lancée avec <code>sudo</code> par le passé. Effacez le dossier <code>node_modules</code> avec <code>rm -rf node_modules</code> puis relancez <code>npm install</code> sans <code>sudo</code> .

Mettre la borne à jour plus tard

Quand une nouvelle version du contenu ou de l'application est prête, trois commandes suffisent depuis le dossier du projet.

À TAPER DANS LE TERMINAL

```
> cd ~/borne/BorneAdmin
> git pull
> npm install
```

Mémo des commandes

Commande	Ce qu'elle fait
node -v	Vérifie que Node.js est installé (doit afficher v22.12 ou plus)
git --version	Vérifie que Git est installé
cd ~/borne/BorneAdmin	Se placer dans le dossier du projet
npm install	Installer ou réparer les composants
npm run appli	Lancer l'application
git pull	Récupérer la dernière version du projet
npm run reparer-electron	Retélécharger le moteur graphique
open ~/borne/BorneAdmin	Ouvrir le dossier du projet dans le Finder

Et ensuite ?

Le guide n° 2, Administrer le contenu, explique comment entrer dans l'administration, créer et modifier des pages, et transporter une page d'un ordinateur à l'autre sur une clé USB. Il vaut pour Windows comme pour macOS : l'application y est exactement la même.